

Mathématiques pour la gestion

Chapitre 5 : Les fonctions de deux variables

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Mathématiques pour la gestion

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer les deux dérivées partielles

On considère $f(x, y) = 4x^2y - 3xy^2 + 5x - 2y$.

- (a) Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$ (en traitant y comme une constante).
- (b) Calculer $\frac{\partial f}{\partial y}$ (en traitant x comme une constante).
- (c) Évaluer les deux dérivées partielles au point $(2, 1)$.

Exercice 2 — Les trois dérivées secondes et Schwarz

On considère $f(x, y) = x^3y^2 - 2xy + 7$.

- (a) Calculer f'_x et f'_y .
- (b) Calculer les trois dérivées secondes distinctes f''_{xx} , f''_{yy} et f''_{xy} .
- (c) Vérifier le théorème de Schwarz en calculant aussi f''_{yx} , et évaluer les trois dérivées secondes distinctes au point $(1, 2)$.

Exercice 3 — Productivités marginales d'une Cobb-Douglas

Une entreprise a la fonction de production $Q(L, K) = 12L^{1/3}K^{2/3}$.

- (a) Calculer $\frac{\partial Q}{\partial L}$ et $\frac{\partial Q}{\partial K}$.
- (b) Évaluer Q , $\frac{\partial Q}{\partial L}$ et $\frac{\partial Q}{\partial K}$ au point $L = 8$, $K = 27$.
- (c) Le travail coûte 3 dirhams l'unité et le capital 2 dirhams l'unité. Vers quel facteur l'entreprise a-t-elle intérêt à orienter son prochain investissement ? (Comparer les productivités marginales par dirham dépensé.)

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 5)

Exercice 4 — D'une variable à deux : le pont entre chapitre 4 et chapitre 5

On reprend le profit à deux produits de l'exemple du cours, $\Pi(x, y) = 40x + 60y - x^2 - y^2 - xy$. L'entreprise a déjà engagé une production $y = 10$ du second produit, qu'elle ne peut plus modifier ce mois-ci.

- (a) En remplaçant y par 10, écrire Π comme une fonction d'une seule variable x .
- (b) En appliquant la méthode du chapitre 4 (dérivée, résolution, dérivée seconde), trouver la quantité x^* qui maximise ce profit, et calculer $\Pi(x^*, 10)$.
- (c) Calculer la dérivée partielle $\frac{\partial \Pi}{\partial x}$ du cours (chapitre 5) au point $(x^*, 10)$. Que constatez-vous, et pourquoi est-ce logique ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Se déplacer le long d'une isoquante

On reprend la fonction de production de l'exercice 3, $Q(L, K) = 12L^{1/3}K^{2/3}$, et on étudie l'isoquante correspondant au niveau de production trouvé en 3(b) (soit $Q = 216$).

- (a) Exprimer K en fonction de L le long de cette isoquante (à partir de $Q(L, K) = 216$).
- (b) Calculer K pour $L = 1$, $L = 8$ et $L = 32$. Que remarque-t-on sur la façon dont K diminue quand L augmente?
- (c) Calculer le taux marginal de substitution technique $TMS = \frac{\partial Q / \partial L}{\partial Q / \partial K}$ au point $(8, 27)$ trouvé en 3(b), et interpréter économiquement ce nombre.

Exercice 6 — Le long d'une courbe d'indifférence

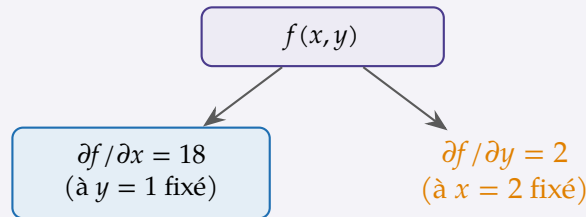
Un consommateur a une fonction d'utilité $U(x, y) = x^{0.4}y^{0.6}$, où x et y sont les quantités de deux biens.

- (a) Calculer $\frac{\partial U}{\partial x}$ et $\frac{\partial U}{\partial y}$.
- (b) Évaluer ces deux dérivées partielles au point $(16, 81)$.
- (c) Calculer le taux marginal de substitution $TMS = \frac{\partial U / \partial x}{\partial U / \partial y}$ en ce point, et expliquer ce que ce nombre signifie pour le consommateur en termes d'échange entre les deux biens.

1 Exercices du chapitre

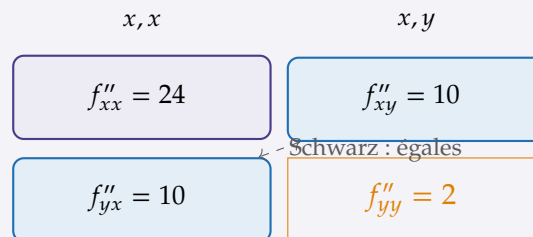
Correction — Exercice 1

- (a) En traitant y comme une constante : $\frac{\partial f}{\partial x} = 8xy - 3y^2 + 5$.
- (b) En traitant x comme une constante : $\frac{\partial f}{\partial y} = 4x^2 - 6xy - 2$.
- (c) Au point $(2, 1)$: $\frac{\partial f}{\partial x} = 8 \times 2 \times 1 - 3 \times 1 + 5 = 16 - 3 + 5 = 18$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = 4 \times 4 - 6 \times 2 \times 1 - 2 = 16 - 12 - 2 = 2$.



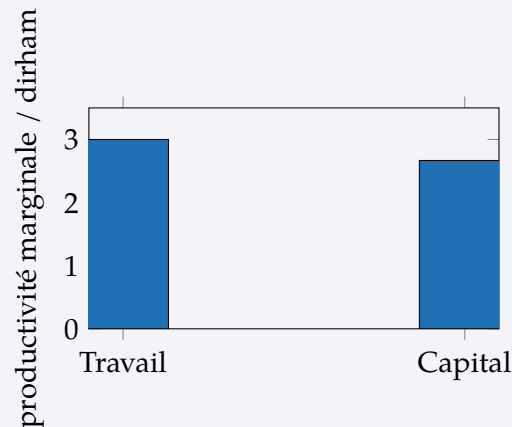
Correction — Exercice 2

- (a) $f'_x = 3x^2y^2 - 2y$ et $f'_y = 2x^3y - 2x$.
- (b) $f''_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2y^2 - 2y) = 6xy^2$, $f''_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(2x^3y - 2x) = 2x^3$, $f''_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2y^2 - 2y) = 6x^2y - 2$.
- (c) $f''_{yx} = \frac{\partial}{\partial x}(2x^3y - 2x) = 6x^2y - 2 = f''_{xy}$: le théorème de Schwarz est vérifié. Au point $(1, 2)$: $f''_{xx} = 6 \times 1 \times 4 = 24$, $f''_{yy} = 2 \times 1 = 2$, $f''_{xy} = f''_{yx} = 6 \times 1 \times 2 - 2 = 10$.



Correction — Exercice 3

- (a) $\frac{\partial Q}{\partial L} = 12 \times \frac{1}{3} L^{-2/3} K^{2/3} = 4 \left(\frac{K}{L} \right)^{2/3}$ et $\frac{\partial Q}{\partial K} = 12 \times \frac{2}{3} L^{1/3} K^{-1/3} = 8 \left(\frac{L}{K} \right)^{1/3}$.
- (b) $L^{1/3} = 8^{1/3} = 2$ et $K^{1/3} = 27^{1/3} = 3$, donc $K^{2/3} = 9$ et $L^{2/3} = 4$. $Q(8, 27) = 12 \times 2 \times 9 = 216$. $\frac{\partial Q}{\partial L} = 4 \times \frac{9}{4} = 9$ et $\frac{\partial Q}{\partial K} = 8 \times \frac{2}{3} = \frac{16}{3} \approx 5,33$.
- (c) Productivité marginale *par dirham dépensé* : pour le travail, $\frac{9}{3} = 3$; pour le capital, $\frac{16/3}{2} = \frac{16}{6} \approx 2,67$. Comme $3 > 2,67$, chaque dirham investi en **travail** rapporte davantage : l'entreprise a intérêt à orienter son prochain investissement vers le travail.



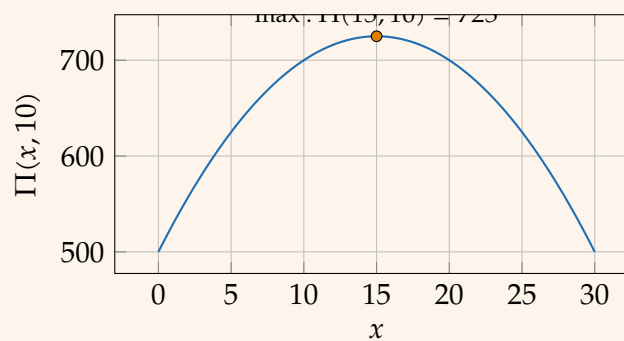
2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 5)

Correction — Exercice 4

(a) $\Pi(x, 10) = 40x + 60 \times 10 - x^2 - 10^2 - 10x = 40x + 600 - x^2 - 100 - 10x = -x^2 + 30x + 500$.

(b) $\Pi'(x) = -2x + 30 = 0 \Rightarrow x^* = 15$. $\Pi''(x) = -2 < 0$: maximum. $\Pi(15, 10) = -225 + 450 + 500 = 725$.
(Aux bornes, par exemple $\Pi(0, 10) = 500 < 725$: l'intérieur l'emporte.)

(c) La dérivée partielle du cours est $\frac{\partial \Pi}{\partial x} = 40 - 2x - y$. Au point $(15, 10)$: $40 - 30 - 10 = 0$. On retrouve **exactement** 0 : c'est logique, puisque fixer $y = 10$ puis dériver par rapport à x (méthode du chapitre 4) revient très précisément à calculer la dérivée partielle $\partial \Pi / \partial x$ du chapitre 5 «en traitant y comme une constante». Les deux méthodes ne sont qu'une seule et même opération vue sous deux angles.



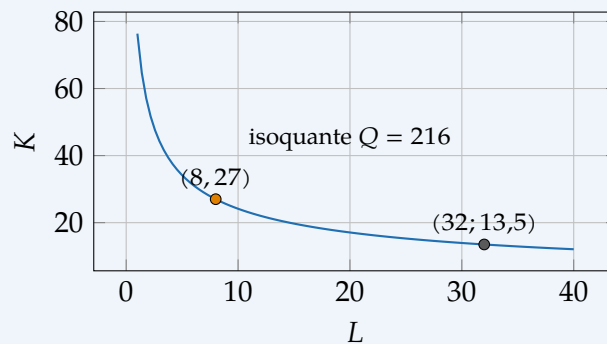
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $Q(L, K) = 216 \Leftrightarrow 12L^{1/3}K^{2/3} = 216 \Leftrightarrow L^{1/3}K^{2/3} = 18 \Leftrightarrow K^{2/3} = \frac{18}{L^{1/3}} \Leftrightarrow K = \left(\frac{18}{L^{1/3}}\right)^{3/2} = \frac{18^{3/2}}{\sqrt{L}} = \frac{54\sqrt{2}}{\sqrt{L}} \approx \frac{76,37}{\sqrt{L}}$.

(b) $K(1) \approx 76,37$; $K(8) = \frac{54\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = 27$ (on retrouve exactement le point de l'exercice 3); $K(32) = \frac{54\sqrt{2}}{4\sqrt{2}} = 13,5$. Quand L est multiplié par 4 (de 8 à 32), K n'est que **divisé par 2**, pas par 4 : la substitution du capital par le travail devient de moins en moins facile à mesure que l'on avance le long de l'isoquante — l'isoquante est **convexe**.

(c) $TMS = \frac{\partial Q / \partial L}{\partial Q / \partial K} = \frac{9}{16/3} = \frac{27}{16} \approx 1,69$ au point $(8, 27)$. Cela signifie qu'au voisinage de ce point, l'entreprise peut réduire son capital d'environ 1,69 unité pour chaque unité de travail supplémentaire, sans changer son niveau de production $Q = 216$.



Correction — Exercice 6

(a) $\frac{\partial U}{\partial x} = 0,4 x^{-0,6} y^{0,6} = 0,4 \left(\frac{y}{x}\right)^{0,6}$ et $\frac{\partial U}{\partial y} = 0,6 x^{0,4} y^{-0,4} = 0,6 \left(\frac{x}{y}\right)^{0,4}$.

(b) Au point $(16, 81)$: $\frac{\partial U}{\partial x} = 0,4 \times (81/16)^{0,6} \approx 1,06$ et $\frac{\partial U}{\partial y} = 0,6 \times (16/81)^{0,4} \approx 0,31$. (Niveau d'utilité en ce point : $U(16, 81) \approx 42,34$.)

(c) $TMS = \frac{\partial U / \partial x}{\partial U / \partial y} = \frac{2}{3} \times \frac{81}{16} = \frac{27}{8} = 3,375$. Ce nombre signifie que ce consommateur est prêt à céder environ 3,375 unités du bien y pour obtenir une unité supplémentaire du bien x , tout en restant sur la même courbe d'indifférence (même niveau de satisfaction $U \approx 42,34$) : il accorde, à ce point, une valeur relative bien plus grande au bien x , qu'il possède en quantité plus faible.

